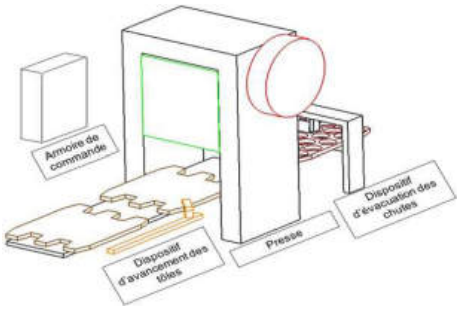
Conversion électromécanique

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Moteur pour machine à poinçonner les tôles

1 Présentation



La presse multi-poinçonnage permet la fabrication de couvercles de boîtes de conserves. Elle peut s'adapter à de nombreux types de production, on peut modifier :

- le nombre et le diamètre des outils ;
- la taille, l'épaisseur et le matériau des tôles à poinçonner.

Le moteur choisi (*LS 200 L* - couplage en étoile) pour assurer l'entraînement du coulisseau lié au poinçon a les caractéristiques suivantes :

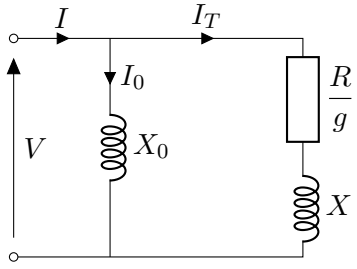
- $P_{\text{meca nom}} = 22\,\text{kW}$; 230 / 400 (Y) V ; 975 tr/min ; $\cos\varphi = 0,81$; $\eta = 89,6\,\%$; $J = 0,287\,\text{kg.mm}^2$;
- $\dfrac{I_D}{I_N} = 6,7$; $\dfrac{C_D}{C_N} = 2,1$; $\dfrac{C_M}{C_N} = 2,8$ (I_D : courant de démarrage moteur)
- Réseau : $3 \times 400\,\text{V}$ (50 Hz) ;

On rappelle que dans le cas d'un couplage étoile (Y) on a $U = \sqrt{3}\,V$.

2 Travail demandé

Question 1 Déterminer : le courant nominal I_N, le couple nominal C_N, le nombre de paires de pôles p, le couple de démarrage C_D, le couple max C_M du moteur et le glissement nominal du moteur g_N.

Le schéma équivalent simplifié par phase ramené au stator est donné ci-contre. Les seules pertes envisagées sont les pertes joules rotoriques P_{JR}.



Dans ce modèle, la puissance transmise au rotor P_{TR} est la puissance consommée dans la résistance $\frac{R}{g}$ (courant I_T). On note :

- I : courant absorbé par le moteur ;
- I_0 : courant magnétisant ;
- I_T : courant équivalent transmis au rotor ;
- V : tension simple ;
- R : résistance rotorique ;
- g : glissement ;
- $X = L\omega$: réactance de fuite ;
- X_0 : inductance magnétisante.

Question 2 Donner l'allure de la caractéristique de couple électromagnétique C en fonction du glissement g pour $g > 0$. Donner également l'allure de la caractéristique $C = f(N)$. Indiquer les zones de fonctionnement moteur et générateur. Pour le fonctionnement en moteur, placer ensuite les points correspondant au démarrage, au fonctionnement nominal et au synchronisme.

On se propose de déterminer les points particuliers de cette caractéristique en fonction des éléments du schéma équivalent.

Question 3 Déterminer la puissance électromagnétique P_{em} en fonction des éléments du circuit.

Question 4 Exprimer les pertes joules rotoriques P_{JR} en fonction de la puissance transmise P_{TR} et la puissance utile P_u.

Question 5 Donner l'expression du couple électromagnétique C en fonction des éléments du circuit et de la pulsation des courants statoriques ω. Mettre cette expression sous la forme : $C = \dfrac{\alpha g}{1 + \beta g^2}$

Question 6 À partir de cette expression, vérifier que le couple électromagnétique est nul au synchronisme.

Question 7 Déterminer l'expression littérale des coordonnées du point de la caractéristique correspondant au couple maximum.

Question 8 Montrer que pour un fonctionnement proche de la vitesse de synchronisme à tension et fréquence constantes le couple électromagnétique s'exprime $C = Kg$.

Question 9 Déterminer l'expression de K.

Question 10 À partir des caractéristiques du moteur calculées à la question 1, évaluer la valeur du coefficient K et des paramètres R, X du modèle équivalent.

Question 11 Déterminer l'expression du couple de démarrage théorique C_D et faire l'application numérique. Comparer cette valeur aux données du constructeur, conclure.

Question 12 Le moteur est alimenté par un convertisseur de fréquence de type $\frac{U}{f}$ constant. À partir de l'étude précédente, montrer qu'il est nécessaire de garder le rapport $\frac{U}{f}$ constant pour garder C_M constant.